

DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMA

Documentação Técnica

Site institucional, blog e gerenciador
de conteúdo da academia

Projeto	Forms Fitness Academia Aquática
Local	Caruaru — PE
Domínio	formsfitness.com
Versão	1.18.0 — package . json e APP_VERSION alinhados
Situação	Entregue e em produção · porta 5186
Data da análise	20 de agosto de 2026

Sumário

1. Visão geral técnica	3
1.1 O que é	3
1.2 As duas áreas	3
1.3 Tecnologias	3
1.4 Herança de arquitetura	3
2. Estrutura do projeto	4
3. Arquitetura	5
3.1 O ciclo do conteúdo	5
3.2 O mecanismo de marcadores	5
4. Funcionalidades técnicas	6
4.1 Publicação e SEO	6
4.2 Dois campos para o mesmo fato	6
4.3 Envio de vídeo	6
4.4 Contador de acessos	8
4.5 Modo manutenção	8
4.6 Backup	8
5. API	8
6. Autenticação e segurança	9
6.1 Senha e sessão	9
6.2 Cabeçalhos e políticas	9
6.3 O que não é servido	9
6.4 Privacidade	9
7. Configuração e deploy	10
7.1 Variáveis	10
7.2 O portão automático	10
7.3 Operação	10
8. Dependências externas	10
9. Tratamento de erros	12
10. Testes	12
11. Pontos de atenção	13
11.1 O README estava vazio	13
11.2 Arquivos de teste dentro do repositório	13
11.3 Uma tabela sem tela	13

11.4 Fotos e dados ainda de exemplo 13

11.5 Histórico incompleto 14

11.6 Síntese 14

11.7 O que está bem 14

1. Visão geral técnica

1.1 O que é

Um **site institucional com blog** e o gerenciador que permite à própria academia editar todo o conteúdo, sem depender de programador. A Forms Fitness é uma academia aquática de Caruaru com 33 anos de mercado; o objetivo do site é captar matrículas — aula experimental que vira conversa no WhatsApp.

Diferentemente dos projetos irmãos deste conjunto, **não há área de gestão operacional**: não existe cadastro de aluno, agenda nem financeiro. O sistema é conteúdo e captação, e a arquitetura reflete isso — **um único banco, uma única dependência**.

1.2 As duas áreas

Área	O que é	Sessão	Indexável
/	Site público: home, blog, matrícula, privacidade e busca. Páginas estáticas, reescritas a cada publicação	—	sim (busca é noindex)
/admin/	Gerenciador: textos, modalidades, fotos, depoimentos, blog, contato e situação do site	cookie de sessão, 12 h deslizante	noindex

Ambas vivem no mesmo processo Node e no mesmo arquivo SQLite. O gerenciador não publica sozinho: **editar grava no banco; publicar reescreve as páginas**.

1.3 Tecnologias

Camada	Tecnologia	Observação
Runtime	Node.js >= 20 (CI em 22)	Servidor com <code>node:http</code> , sem framework. Porta 5186
Banco	SQLite via better-sqlite3 ^11.5.0	Arquivo único <code>data/site.db</code> , com queda controlada para o <code>node:sqlite</code> nativo
Frontend	HTML, CSS e JS sem framework	Páginas geradas; <code>assets/js/main.js</code> como módulo ES
Gerenciador	Página única	<code>admin/index.html</code> (62 KB)
Criptografia	<code>node:crypto</code>	<code>scrypt</code> para a senha do painel
Proxy / serviço	nginx + systemd	<code>forms.service</code> , rodando como <code>deploy</code> — não como <code>root</code> (corrigido na 1.16.1)
Entrega	GitHub Actions	Portão de prova + entrega por ssh restrito

FATO

Uma dependência de produção, e só: `better-sqlite3`. Não há dependências de desenvolvimento — as duas suítes de teste usam apenas o que o Node traz. Isso mantém a superfície de atualização mínima num site que vai ficar anos no ar.

1.4 Herança de arquitetura

O projeto é um **clone institucional** de outro sistema do mesmo conjunto (BemEstarClinic), com o blog acrescentado. Isso explica a semelhança de estrutura — `db.js`, `limitador.js`, `backup.js`, o modo manutenção em duas camadas, o contador de acessos com IP pseudonimizado — e também explica por que cada falha corrigida naquele projeto virou **teste automatizado** aqui.

FATO

O cabeçalho da suíte diz isso com todas as letras: cada bloco de teste cobre uma falha real encontrada na auditoria do projeto de origem — senha sem sal, sessão eterna, força bruta livre, upload de SVG, banco exposto na web. **O teste existe para impedir que a falha volte na próxima alteração do arquivo.**

2. Estrutura do projeto

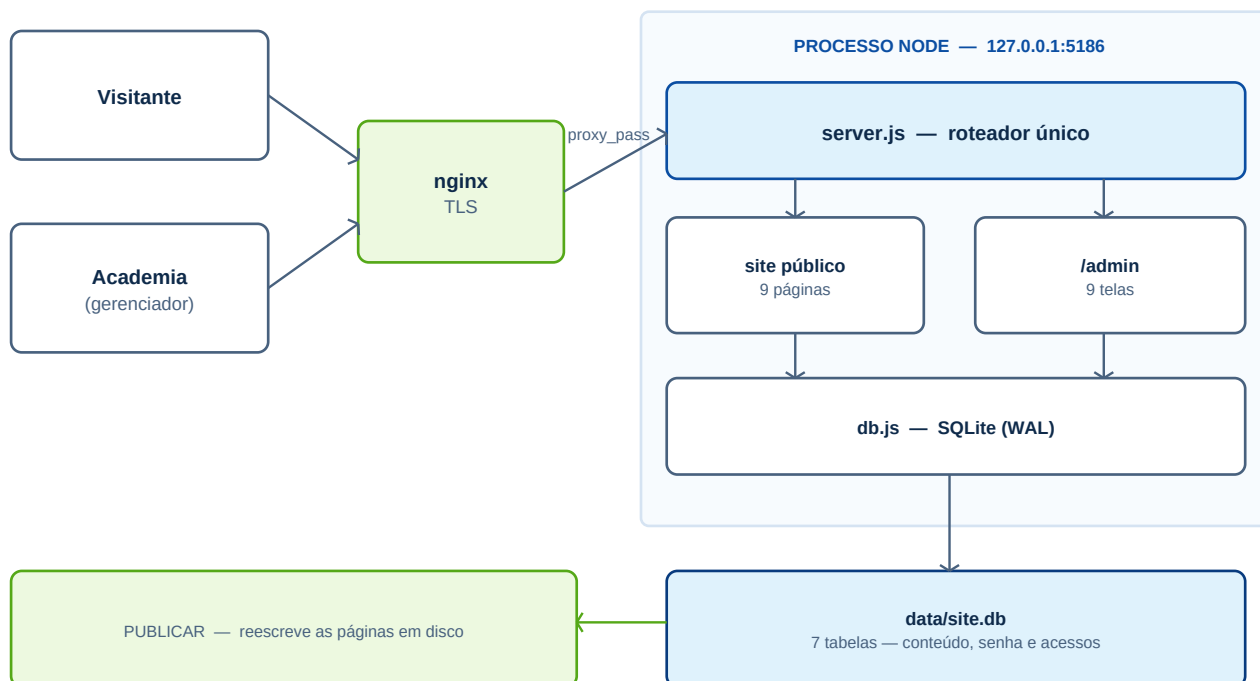
Caminho	Tamanho	Conteúdo
server.js	90 KB	Tudo: site, publicação, gerenciador, blog, SEO, busca, acessos, manutenção e upload
db.js	2 KB	Único lugar que abre o banco; escolhe o driver
limitador.js	8,7 KB	Freio de tentativas de senha
backup.js	7,2 KB	Cópia diária do banco, dentro do processo
testar.js	63 KB	Suíte principal — 245 conferências
testar-limitador.js	9,3 KB	Suíte do freio de tentativas
index.html	42 KB	Home — gerada
admin/index.html	62 KB	Gerenciador
src/	5 moldes	blog · post · matricula · privacidade · busca — a entrada da publicação
blog/	índice + 3 matérias	Geradas ; pasta de matéria excluída é removida
busca/, matricula/, privacidade/	3 páginas	Geradas a partir de src/
assets/	css, js, img, data	Estilo, scripts, logotipo e o índice de busca
nginx/	3 arquivos	vhost, unit do systemd e gerador de vhost
ci/	2 arquivos	Script de entrega no servidor e regra de sudo
.github/workflows/	1 arquivo	Pipeline Provar -> Entregar
deploy.sh, verificar.sh, restaurar.sh	3 scripts	Operação no servidor
CHANGELOG.md, DEPLOY.md	2 documentos	Histórico (a partir da 1.17.0) e roteiro de subida
data/ (*)	site.db + limites.json	Banco e estado do freio de tentativas
backups/ (*)	5 arquivos	Cópias automáticas
assets/img/uploads/ (*)	3 arquivos	Fotos enviadas pelo painel — ver item 12.2
assets/video/ (*)	—	Vídeo da Estrutura, enviado pelo painel

(*) declarado no .gitignore.

PONTO DE ATENÇÃO - o que é gerado

src/ é a fonte; as pastas de página são a saída. Editar matricula/index.html ou blog/index.html funciona até a próxima publicação. O index.html da raiz é o único caso híbrido: ele é o molde e o resultado — a publicação reescreve os trechos marcados dentro dele mesmo.

3. Arquitetura



O gerenciador grava no banco. A publicação é um passo à parte —
e é ela que transforma conteúdo em HTML no disco.

Figura 1 — Arquitetura de execução.

3.1 O ciclo do conteúdo

```

editar no painel          -> grava em data/site.db
clique em Publicar       -> lê o banco e reescreve:
index.html (trechos marcados)
blog/index.html + blog/<slug>/index.html
busca/ privacidade/ matricula/ (de src/)
assets/data/search-index.json
sitemap.xml
assets/js/config.js (WhatsApp e e-mail)
  
```

PONTO DE ATENÇÃO - comportamento que gera dúvida

Editar não publica. É a confusão operacional mais provável deste sistema: o texto é salvo, o aviso diz “salvo”, e o site continua mostrando a versão anterior até alguém clicar em **Publicar**.

3.2 O mecanismo de marcadores

A home não é montada de um molde vazio: ela é **reescrita sobre si mesma**. Cada trecho editável está delimitado por marcadores no HTML, e a publicação troca o miolo de cada um.

PONTO DE ATENÇÃO - armadilha estrutural

Este é o ponto mais delicado do projeto. Ao contrário de projetos irmãos, que aplicam os textos num laço genérico, aqui **cada marcador precisa de uma linha explícita** de substituição na publicação. Semear a chave no banco, pôr o marcador no HTML e listar a chave na lista de permissão **não basta**: sem a linha correspondente, o texto nunca chega à página — e nada acusa o erro.

Foi exatamente o que aconteceu quando a seção “Preparação TAF” foi criada: a lista de itens já funcionava e os quatro textos ao redor não apareciam. Acrescentar um campo editável exige mexer em **quatro lugares**: a semente, o marcador no HTML, a lista de permissão e a linha de substituição — mais as listas do painel.

4. Funcionalidades técnicas

4.1 Publicação e SEO

Mecanismo	O que faz
<code>medirImagem()</code>	Lê a dimensão real no cabeçalho do arquivo enviado e grava <code>width/height</code> na tag. Imagem remota recebe a caixa do cartão como reserva. É o que impede a página de “pular” quando a foto chega
<code>urlOtimizada()</code>	Força <code>fm=webp</code> nas imagens do Unsplash. O <code>auto=format</code> só entrega WebP a quem pede — e rastreador não pede
<code>numeroZap()</code>	Decide o número do WhatsApp num lugar só (ver 4.2)
JSON-LD	Organization, ExerciseGym/SportsActivityLocation, WebSite, Article nos posts e BreadcrumbList nas internas
Títulos	Mantidos dentro de 62 caracteres — acima disso o buscador corta na exibição
Carga de imagem	<code>lazy</code> abaixo da dobra; <code>fetchpriority="high"</code> no logotipo e na capa da matéria, que são a primeira pintura
Índice de busca	<code>search-index.json</code> gerado na publicação; a busca roda no navegador
Limpeza	Pasta de matéria excluída é removida do disco na publicação

FATO

A `/busca/` fica **fora do sitemap e sem dado estruturado**, de propósito: é `noindex`, o conteúdo muda a cada termo e não é uma página de verdade. Pôr `BreadcrumbList` ali mandaria dois recados contrários ao buscador.

4.2 Dois campos para o mesmo fato

O painel tem **dois campos** de WhatsApp: o número cru (que vira o link `wa.me`) e o de exibição (que aparece escrito no site). Em produção o cliente atualizou o de exibição e o cru ficou com o valor de fábrica — e o botão flutuante passou a abrir conversa com um número inexistente. **Sem erro em tela nenhuma.**

FATO

A correção não foi preencher o campo: foi **derivar em vez de duplicar**. `numeroZap()` usa o campo cru quando ele foi de fato preenchido e, quando está vazio ou de fábrica, **deriva do campo de exibição** (dígitos, com o 55 na frente quando falta). É aplicada nos cinco pontos que antes liam o campo cru direto: telefone do JSON-LD, os `wa.me` das páginas e dos moldes do blog, o `config.js` do botão flutuante e a página de matrícula.

RECOMENDAÇÃO

A lição vale além deste campo: **dois campos para o mesmo fato sempre divergem**. Onde um valor pode ser calculado do outro, calcule.

4.3 Envio de vídeo

A seção Estrutura aceita um vídeo enviado pelo painel — e ele tem **endpoint próprio**, separado do de foto.

Decisão	Motivo
Endpoint separado do de imagem	O de foto recebe base64 dentro de JSON e guarda o corpo inteiro em memória — um vídeo de 80 MB viraria cerca de 107 MB de texto
Gravação em fluxo	O arquivo chega em binário e é gravado direto no disco: memória constante
Teto de 120 MB contando os bytes que chegam	O cabeçalho <code>content-length</code> é texto de quem envia — não serve de limite
Extensão vinda do tipo do conteúdo, nunca do nome enviado	Aceita <code>mp4</code> , <code>webm</code> , <code>ogv</code> e <code>quicktime</code>

Decisão	Motivo
Barra de progresso via XHR	O fetch não expõe progresso de envio
Guardado em assets/video/	Fora do git, protegido no deploy; o nginx precisa de client_max_body_size de 150 MB

O mesmo campo continua aceitando link do YouTube ou Vimeo: caminho local vira <video>, link vira moldura incorporada, com o identificador filtrado a [A-Za-z0-9_-].

4.4 Contador de acessos

Conta visitas sem guardar IP em claro: grava-se o **hash com sal** por instalação. Uma visita por hash a cada 30 minutos; robôs descartados por lista de agentes; só páginas contam.

4.5 Modo manutenção

Camada	Quando age	Resposta
Aplicação	Botão ligado no painel, servidor rodando	HTTP 503 + Retry-After. Quem está logado passa e vê o site normal
nginx	Servidor fora do ar (deploy, restart, queda)	error_page 502/503/504 serve manutencao.html do disco

A página de manutenção é gravada em disco com **CSS e SVG embutidos** — o nginx precisa dela justamente quando não há aplicação para gerá-la, e depender de /assets seria depender do que pode estar fora.

4.6 Backup

- VACUUM INTO — cópia **online** do SQLite, consistente com o sistema em uso.
- A cópia é aberta e submetida a integrity_check antes de contar como válida.
- Diário, **dentro do processo**, sem cron: se a máquina estava desligada na hora marcada, a cópia sai no próximo boot.
- Guarda 30 cópias em backups/, **fora** de data/.

5. API

Uma API em JSON, sem framework de roteamento. Tudo abaixo de /api/ exige sessão, exceto o login.

Método	Rota	Finalidade	Resposta
POST	/api/login	Público. Autentica (senha única)	200 + cookie; 401 senha errada; 429 no freio
POST	/api/logout	Encerra a sessão no servidor	200
GET	/api/me	Confirma sessão e informa a versão	{ ok, version }
GET	/api/content	Todo o conteúdo editável	settings + as 5 listas
PUT	/api/settings	Grava textos	200 — chave fora da lista é descartada
POST / PUT / DELETE	/api/{tabela}/{/:id}	CRUD das 5 listas de conteúdo	200
POST	/api/upload	Envia imagem (base64 em JSON)	200 + caminho; 400 se não for PNG/JPG/WEBP/GIF
POST	/api/upload-video	Envia vídeo (binário em fluxo)	200 + caminho; 413 acima de 120 MB
POST	/api/publish	Regenera o site inteiro	200 + resumo do que foi gerado
GET / POST	/api/manutencao	Lê e altera o modo manutenção	estado atual
GET	/api/stats	Estatísticas de acesso	agregados de visitas
POST	/api/password	Troca a senha do painel	200; 400 se a atual estiver errada; 429 no freio

{tabela} aceita: services (modalidades), portfolio (fotos da estrutura), testimonials (depoimentos), team (equipe — **sem tela**, ver 12.3) e posts (blog). As colunas graváveis vêm de uma lista fechada.

FATO

A lista de chaves editáveis é de **permissão**, e o comentário no código explica a consequência de esquecê-la: “o campo aparece no painel, a pessoa salva, o aviso diz *salvo* e nada muda. Acrescentar campo no painel sem acrescentar aqui é o jeito mais fácil de criar um botão que mente.”

6. Autenticação e segurança

6.1 Senha e sessão

Aspecto	Implementação
Derivação	scrypt N=16384, r=8, p=1, 64 bytes, com sal por senha
Migração	Hash antigo em sha-256 puro ainda é aceito e sobe para scrypt no primeiro acerto , sem exigir troca
Comparação	Tempo constante
Isca	Hash descartável verificado quando não há senha gravada — o tempo de resposta não denuncia
Sessão	12 h deslizante : cada uso renova a validade
Freio	5 erros em 15 minutos travam o endereço; o estado é persistido em arquivo, então reiniciar não zera

6.2 Cabeçalhos e políticas

Proteção	Site público	/admin
X-Content-Type-Options: nosniff	sim	sim
X-Frame-Options	sim	sim
Referrer-Policy	sim	sim
Content-Security-Policy	não	sim
noindex	não	sim
Escuta só em 127.0.0.1	sim	sim

O site público não recebe CSP — a mesma decisão consciente dos projetos irmãos: a página usa Google Fonts e imagens do Unsplash, e uma política mal calibrada quebraria o site. Não há sessão nem dado sensível no site público.

6.3 O que não é servido

- Pastas de dados, banco e metadados de repositório respondem 404.
- Upload aceita apenas **PNG, JPG, WEBP e GIF** — **SVG é recusado**, porque é XML, aceita script dentro e seria servido da mesma origem.
- O nome do arquivo enviado é reescrito; a extensão vem do tipo do conteúdo.

6.4 Privacidade

Mecanismo	Como funciona
Consentimento prévio	Os identificadores de GA4, GTM, Pixel, Clarity e Hotjar em <code>config.js</code> só carregam depois do aceite . Cookie de consentimento com 180 dias, e "Preferências de cookies" no rodapé para reabrir a escolha
IP pseudonimizado	O contador guarda hash com sal, nunca o endereço
Sem endereço do Maps	O íframe do Google foi substituído por um cartão de endereço : ele trazia cerca de 900 KB e plantava cookie <i>antes</i> do consentimento
Matrícula não grava nada	O formulário monta a mensagem e abre o WhatsApp. Nenhum dado vai para o servidor — e a página de privacidade diz isso com todas as letras
Sem documento de criança no servidor	A matrícula não sobe arquivo : foto e comprovante vão pela conversa

FATO

A decisão de não subir arquivo na matrícula é de **produto**, não de implementação: a academia atende crianças, e guardar documento de menor no servidor criaria uma obrigação de proteção que o projeto optou por não assumir.

7. Configuração e deploy

7.1 Variáveis

Variável	Padrão	Para que serve
PORT	5186	Porta do processo
HOST	127.0.0.1	Interface de escuta
VIDEO_MAX_MB	120	Teto do envio de vídeo
FORMS_SENHA	—	Senha usada pela suíte de testes

Não há arquivo de ambiente nem credencial externa: o sistema não conversa com serviço de terceiro em tempo de execução. A senha do painel vive **no banco**, em hash.

7.2 O portão automático

Dois trabalhos em sequência: **provar** e **entregar**. O segundo só existe se o primeiro passar.

- Conferência estática: **todo JavaScript compila**.
- Suíte do freio de tentativas.
- **Suíte completa (245 conferências)**, com o servidor de pé — o portão sobe o servidor, espera a resposta 200 e só então roda a suíte.
- A chave de entrega **não dá shell**: no servidor está presa a um command= com restrict, provado antes de ser ligada.

FATO

O servidor é morto **pelo identificador do processo guardado**, nunca por `pkill -f "node server.js"`. O comentário registra o motivo: no servidor de produção todos os sites rodam exatamente essa linha de comando com o mesmo usuário — e um pkill assim já derrubou outro site inteiro.

7.3 Operação

```
./verificar.sh      # só lê: versão, banco, serviço, permissões
sudo ./deploy.sh    # tira o banco do caminho -> pull -> npm ci -> restart
sudo ./restaurar.sh # confere integridade, guarda o atual, exige digitar RESTAURAR
```

PONTO DE ATENÇÃO - incidente que moldou o deploy

O **deploy já resetou o banco em produção uma vez**. A causa foi `data/site.db` estar **versionado**: cada `git pull` no servidor escrevia a cópia do repositório por cima do banco vivo, e o site voltava ao conteúdo de exemplo. Três correções foram aplicadas: o arquivo saiu do rastreamento, o deploy **para** se detectar que ele voltou a ser rastreado, e a restauração passou a guardar o estado atual antes de escrever — recusando devolver um backup mais velho que o banco em disco.

FATO

A lição está registrada e **reaparece neste projeto**: o `.gitignore` só vale para arquivo **não rastreado**. Acrescentar a linha não desfaz o rastreamento de quem já está no índice — é preciso `git rm --cached`. Ver o item 12.2.

8. Dependências externas

Serviço	Uso	Se cair
WhatsApp (wa.me)	É o canal de conversão: botão flutuante, formulário de contato e matrícula	Alto — é o caminho principal de captação
Google Fonts	Arquivo, Nunito Sans e Caveat	Fonte de sistema assume

Serviço	Uso	Se cair
Unsplash	Todas as fotos da Estrutura e as capas do blog	Médio — a página perde as imagens
Medição (GA4, Pixel etc.)	Carregadas só após o aceite	Não configuradas

Não há chamada de API externa no caminho de uma requisição: nenhuma consulta de CEP, nenhum serviço de terceiro. O sistema funciona com a máquina e o arquivo do banco.

9. Tratamento de erros

Situação	Comportamento
Chave desconhecida na gravação	Descartada em silêncio — comportamento deliberado, com o risco documentado no próprio código
Item vazio numa lista editável	Descartado nos dois lados : no painel e na publicação. Tela pode ser contornada; quem garante a página é quem a gera
Driver nativo incompatível	Queda para o driver de fábrica, com aviso no boot
Upload de tipo não permitido	400 com mensagem clara
Vídeo acima do teto	Interrompido contando os bytes recebidos , não pelo cabeçalho
Senha errada	401; após 5 erros em 15 min, 429
Site em manutenção	503 com Retry-After — nunca 200 numa página de aviso
Backup corrompido	A cópia é aberta e verificada; falha vira erro, não sucesso silencioso

10. Testes

Suíte	Conferências	Alcance
testar.js	245	Fala com o servidor de verdade por HTTP: senha com sal, sessão, força bruta, upload sem SVG, banco não exposto, publicação, blog, marcadores, SEO e o painel
testar-limitador.js	—	O freio de tentativas isoladamente

PONTO DE ATENÇÃO - por que não rodei

Estas suítes não foram executadas nesta análise, e a decisão foi deliberada: localmente elas rodam na porta 5186 contra o banco de desenvolvimento do próprio cliente, e o teste de upload deixa um arquivo de imagem que não é apagado no fim (ver 12.2). Rodar aqui sujaria a árvore de trabalho sem acrescentar informação ao documento. **No portão automático o cenário é outro**: o repositório não traz o banco, então o servidor nasce com um banco novo, semeado — e ali a execução é limpa e acontece a cada entrega.

O número **245** vem do comentário do próprio pipeline e do registro de versão da 1.18.0. É a contagem declarada pelo projeto, não uma medição desta análise.

11. Pontos de atenção

11.1 O README estava vazio

PONTO DE ATENÇÃO - a maior lacuna encontrada

O README.md deste projeto tinha **37 bytes** — apenas a linha de título, sem uma frase sequer. Era o único documento de entrada de um sistema de 90 KB de servidor, com nove páginas geradas, um mecanismo de marcadores frágil e três armadilhas conhecidas. **Quem chegasse ao projeto pela primeira vez não tinha por onde começar.**

Isso contrasta com a qualidade do resto: o CHANGELOG.md explica cada mudança com o raciocínio, o DEPLOY.md tem roteiro de sete passos com conferência, e os comentários do código são detalhados. **O problema não é falta de cultura de documentação — é que a porta de entrada ficou de fora.** O README foi escrito como parte desta entrega.

11.2 Arquivos de teste dentro do repositório

Existem **três arquivos PNG de 83 bytes** em assets/img/uploads/, com nomes terminados em zz-teste-em-pe.png, datados de 29/07. São restos da suíte de upload.

PONTO DE ATENÇÃO - a armadilha voltou

Eles estão **rastreados pelo git**, apesar de assets/img/uploads/ constar no .gitignore. É a mesma armadilha que causou o incidente do banco resetado em produção — o **.gitignore só vale para arquivo que ainda não está no índice** — reaparecendo num lugar diferente e com consequência menor.

Problema	Correção
Os 3 arquivos continuam versionados	<code>git rm --cached assets/img/uploads/*zz-teste*</code>
A suíte cria um arquivo novo a cada execução local e não o apaga	Apagar o arquivo enviado no encerramento do teste, como já se faz com a matéria de teste

11.3 Uma tabela sem tela

A tabela team continua no banco com **três registros**, mas a área “Equipe” foi retirada do site na versão 1.9.0, por decisão do cliente: saiu da home, do menu, do rodapé, do índice de busca e do painel.

INFERÊNCIA

Manter a tabela foi **decisão consciente** — apagá-la seria irreversível, e ela continua indo no backup. A rota de CRUD ainda aceita a tabela, mas não há tela que a use. É dívida controlada, não esquecimento: a suíte acusa se a área reaparecer no site por engano.

11.4 Fotos e dados ainda de exemplo

Item	Situação
Fotos da Estrutura	As seis são do Unsplash — nenhuma foto real da academia
Capas do blog	Também de banco de imagens
Medição de audiência	Estrutura pronta, identificadores vazios — nada é medido
CNPJ, endereço	Preenchidos no banco de produção; conferir se estão corretos

RECOMENDAÇÃO

Substituir as fotos do Unsplash por fotos reais da piscina, das turmas e da equipe é a melhoria de **maior efeito visível e menor esforço técnico** deste projeto. Numa academia, a foto do próprio espaço é o argumento de venda; foto genérica de piscina não distingue a Forms Fitness de nenhuma concorrente.

11.5 Histórico incompleto

O CHANGELOG.md foi criado na versão **1.17.0** e cobre apenas dela em diante — o próprio arquivo diz que o histórico anterior vive nas mensagens do git. Só que as **três entregas mais recentes** foram registradas como chore: ajustes..., sem número de versão, ao contrário das anteriores. Reconstruir o que entrou em cada versão a partir do repositório é, hoje, trabalhoso.

11.6 Síntese

#	Item	Natureza	Gravidade
1	README vazio (37 bytes)	Documentação	Alta — resolvido nesta entrega
2	3 arquivos de teste versionados; a suíte não os apaga	Higiene do repositório	Média
3	Cada marcador exige linha explícita na publicação	Armadilha estrutural	Média
4	Fotos e medição ainda de exemplo	Conteúdo	Média
5	Tabela team sem tela	Dívida controlada	Baixa
6	CHANGELOG parcial; commits recentes sem versão	Processo	Baixa
7	Suíte local escreve no banco do cliente	Qualidade	Média
8	server.js com 90 KB concentra tudo	Dívida técnica	Baixa

11.7 O que está bem

- **Cada correção virou teste.** As 245 conferências existem porque falhas reais foram encontradas e cercadas — não por meta de cobertura.
- **O CHANGELOG explica o raciocínio**, não só a mudança: por que derivar em vez de duplicar, por que o botão de cookies nasce em JavaScript, por que a busca fica fora do sitemap.
- **Privacidade tratada como requisito.** Consentimento prévio de verdade, iframe do Maps removido por causa de cookie, e a decisão explícita de não guardar documento de criança.
- **O incidente do banco resetado gerou três defesas**, não uma — inclusive uma trava que impede o mesmo erro de voltar.

FATO

Nota de método. Todo endpoint, tabela, chave e comportamento citado aqui foi lido no código ou consultado **no banco em uso**. As suítes não foram executadas, e o motivo está no capítulo 10. Nenhuma senha, hash ou credencial foi reproduzida. O projeto estava com a árvore de trabalho limpa no commit 7c2590b.